大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

.

南开大学 2021---2022 学年度第二学期

《数学分析》A 试卷

学院 _____班级 _____学号_____ 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核分人
得分										

一、判断题（每小题 3 分，共 21 分，正确者括号内打对勾，否则打叉）

1.若为偶函数，则必为奇函数(　)．

2。为符号函数,则上限函数 y=在上连续（　)。

3.若收敛,必有（　)。

4.若在区间 I 上内闭一致收敛,则在区间 I 上处处收敛（　)。

5.若在上内闭一致收敛，则在上一致收敛(　)。

6。若数项级数绝对收敛，则经过任意重拍后得到的新级数仍然绝对收敛，并且其和不变(　)．

7。若函数项级数在上的某点收敛，且在上一致收敛，则也在上一致收敛（　).

二.单项选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 函数是奇函数，且在上可积，则（　　）

A　　B

微信公众号:天南情报站

.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

C D

2。关于积分，正确的说法是( )

A.此为普通积分 B. 此为瑕积分且瑕点为 0

C。 此为瑕积分且瑕点为 1 D. 此为瑕积分且瑕点为 0,1

3.就级数（）的敛散性而言,它是（ ）

A。 收敛的 B. 发散的

C。 仅 时收 D。 仅 时收敛

4。.函数列在区间上一致收敛于 0 的充要条件是（ ）

A。 B.

C。 D.

5。幂级数的收敛域为:

A.（—0.5,0。5） B。[-0。5，0。5] C。 D.

三.求值与计算题(每小题 5 分，共 10 分)

1.

2. 设 ， 求

四。判别敛散性（每小题 5 分，共 10 分）

1。

2。

五。判别在所示区间上的一致收敛性（每小题 5 分，共 15 分）

1。

微信公众号:天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

.

2.

3.

六. 设平面区域 D 是由圆,抛物线及 x 轴所围第一象限部分，求由 D 绕 y 轴旋转一周而形成的旋转体的体积(本题满分 10 分）

七.现有一直径与高均为 10 米的圆柱形铁桶(厚度忽略不计）,内中盛满水，求从中将水抽出需要做多少功?（本题满分 10 分）

八．设是上的单调函数,证明：若与 都绝对收敛，则在上绝对且一致收敛。(本题满分 9 分）

微信公众号:天南情报站

.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】